



Aprender a Programar mediante Desafíos

Innovación Tecnopedagógica con Pilas Bloques

Transformando la enseñanza de la lógica computacional en carreras de informática.

Spigariol, Lucas - Pinto, Alejandra - Godoy, Sebastián - del Castillo, Inés - Bravo, Luisa - Tellechea, Magno - Gonzalvez Chara, Victor



Contexto de la Experiencia



Asignatura

Introducción a la Lógica y Problemas Computacionales - Primer año de la Licenciatura en Informática



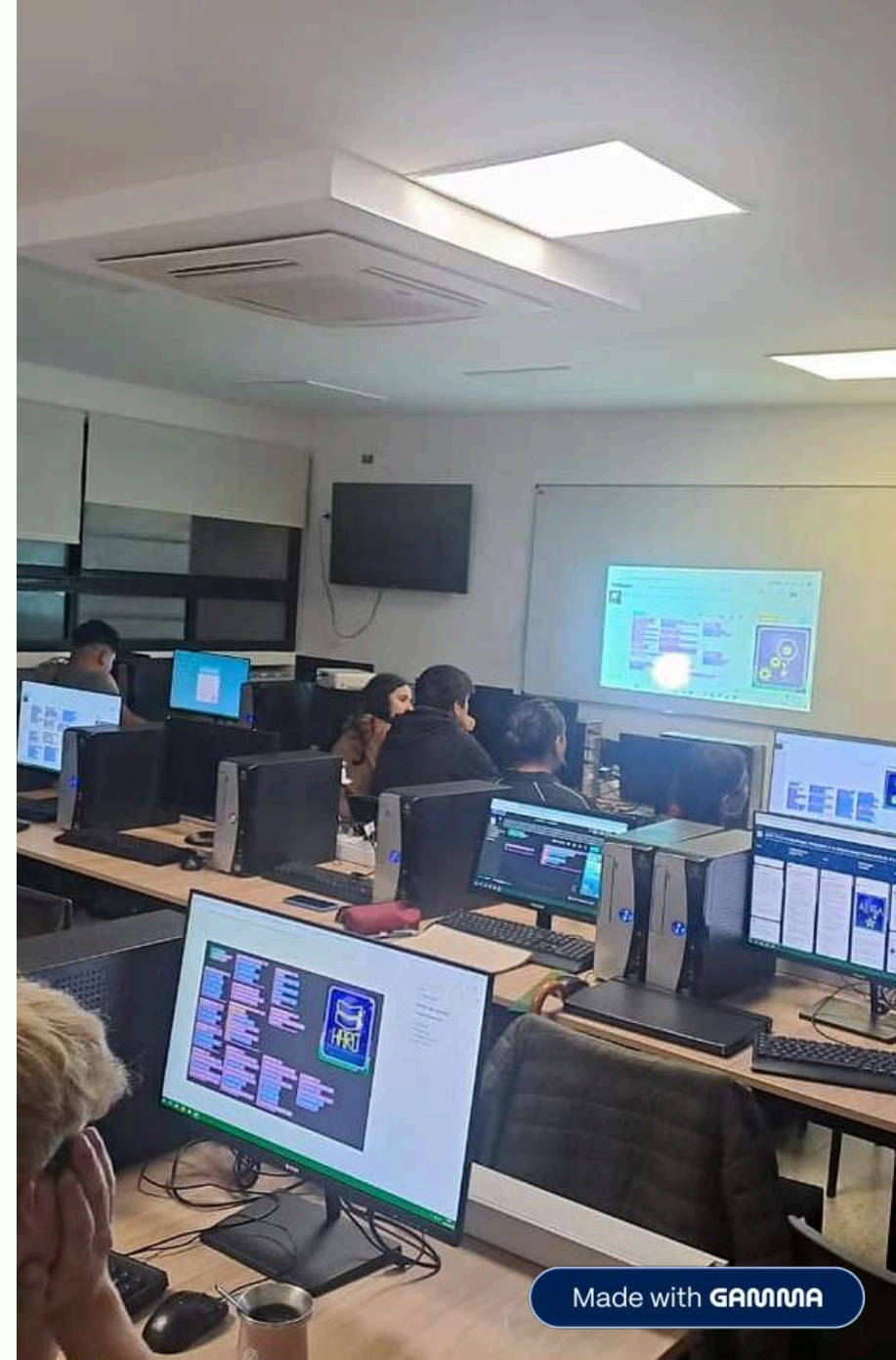
Alcance

Con la nueva versión Online impulsamos la transformación en un recurso central para más de 1800 estudiantes involucrados en el proyecto de innovación educativa.



Plataforma

Pilas Bloques - Entorno visual para pensamiento computacional



El Desafío Inicial

Situación Anterior

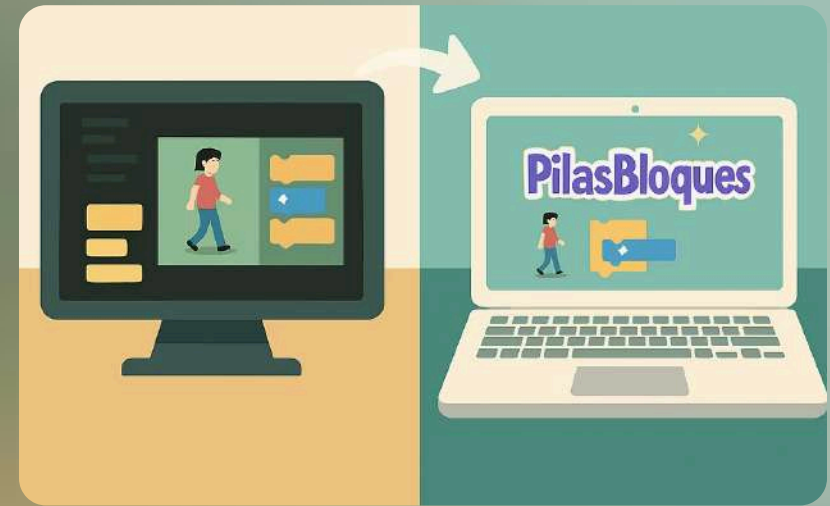
La versión utilizada de Pilas Bloques se encontraba **desactualizada** respecto de la evolución de la plataforma oficial, que fue incorporando mejoras continuas, nuevos desafíos y aportes de la comunidad educativa.

Como consecuencia:

- su uso quedaba acotado a las primeras clases,
- no acompañaba el itinerario formativo actual,
- y limitaba la posibilidad de generar actividades más ricas e interactivas.

Oportunidad Detectada

La versión online actualizada permitió diseñar un proyecto integral para transformar Pilas Bloques en un **soporte protagonista y transversal** en todo el itinerario de aprendizaje.



Fundamentos Teóricos - Pedagógicos



Foco central: Desarrollo del Pensamiento Computacional

Basado en Wing (2006), promoviendo enfoques didácticos activos y contextualizados. Enfoque alineado con Bordignon & Iglesias(2020) y Program.ar (Fundación Sadosky)



Metodología: Resolución de Problemas

Pilas Bloque facilita el trabajo con procedimientos, ciclos y condicionales, favoreciendo la autonomía y la depuración. Desafíos sucesivos y progresivos.



Aprendizaje Activo por Indagación

Exploración autónoma y acercamiento práctico a la metodología profesional informática



Innovación Clave: Creador de Desafíos

Contenido Original

El equipo docente genera material propio adaptado a necesidades curriculares específicas

Mayor Volumen

Garantiza abundante material de ejercitación y evaluación personalizada

Autonomía Curricular

Transición de consumir a producir activamente instrumentos de evaluación originales

Aspectos Destacados de la Transformación



Recursos Audiovisuales

Actualización con material multimedia y ejercicios interactivos dinámicos (en proceso).



Gamificación

Pilas Bloques ya posee una estructura gamificada: niveles, misiones, personajes, progresión y retroalimentación inmediata.

Nuestra intervención docente consiste en **aprovechar ese enfoque** y producir desafíos propios **alineados con esos criterios de gamificación**, integrando temáticas relevantes para ILyPC.



Ejecución Real

Priorizamos programas ejecutables sobre pseudocódigos en papel.

Esta decisión pedagógica no implica “crear algo nuevo”, sino **apropriarnos de la herramienta y construir sobre ella**, favoreciendo que las y los estudiantes programen, prueben y depuren en un entorno real desde el inicio.



Depuración Ágil

Probar, ejecutar y modificar código inmediatamente con feedback instantáneo

Del diseño a la acción



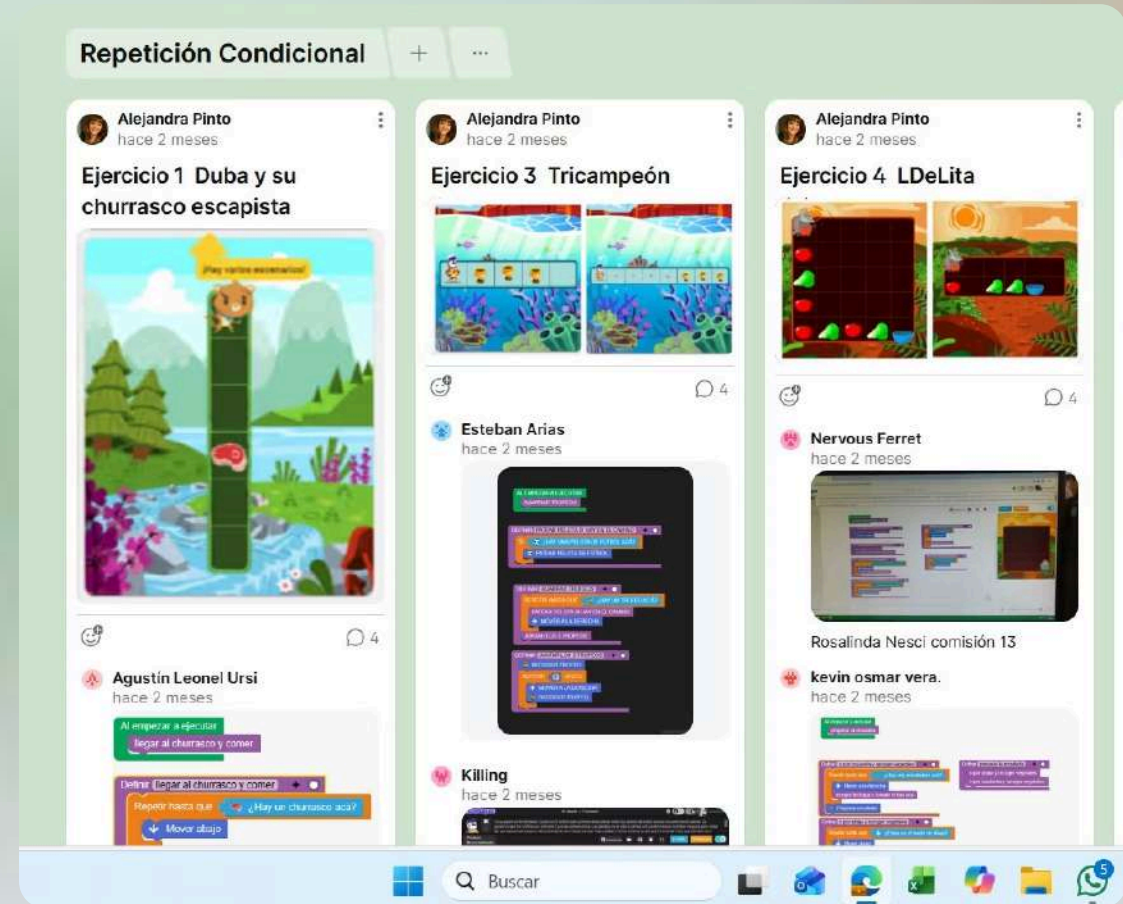
Implementación

Se realizaron pruebas piloto en comisiones del segundo cuatrimestre para obtener feedback valioso.



Sumando recursos

Ante la complejidad de la integración con Moodle como paso previo los estudiantes publicaron sus resoluciones en la Plataforma Padlet.



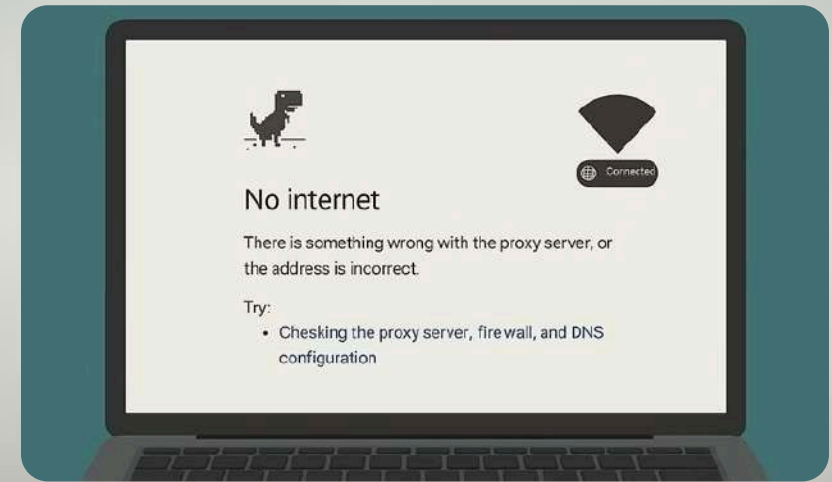
Obstáculos Identificados

Conectividad

Acceso a internet estable en instalaciones universitarias para 1800 estudiantes representa el principal desafío técnico.

Integración

Automatización entre Pilas Bloques y Campus Virtual (Moodle) requiere estudio profundo de viabilidad.



Aprendizajes del Equipo Docente

01

Autonomía Curricular y Creatividad

Permite generar material propio y actividades interactivas.

Prioriza la ejecución real de programas, reduciendo recursos analógicos.

03

Motivación por Gamificación

Mayor cercanía e identificación con la programación, aumentando el compromiso estudiantil.

02

Aproximación Profesional

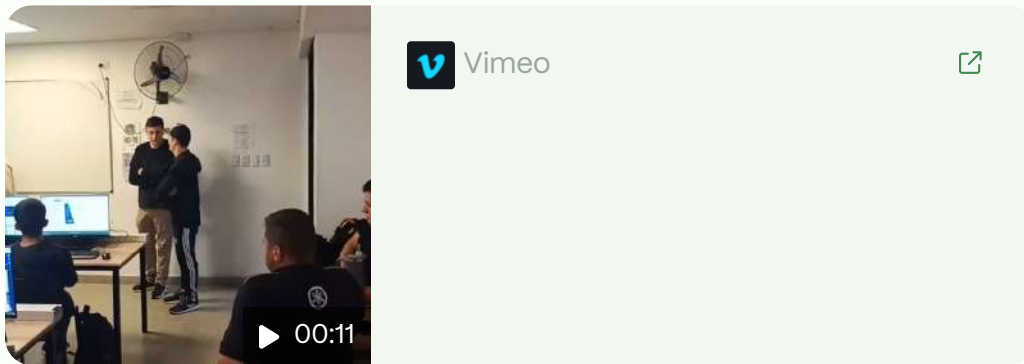
Feedback inmediato desarrolla habilidades de depuración esenciales en la informática.

04

Colaboración Intergeneracional

Estudiantes asistentes aportaron perspectiva de usuario valiosa para mejorar usabilidad.

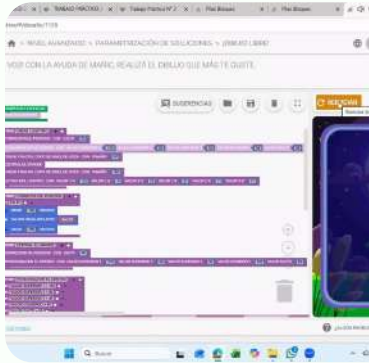
Impacto y Resultados



Una Nueva Forma de Aprender Programación

- **Aprendizaje más activo:** estudiantes probando, equivocándose y corrigiendo en tiempo real.
- **Evaluaciones más justas y consistentes** gracias a la autocorrección automatizada.
- **Los desafíos permiten que el estudiantado avance paso a paso**, fortaleciendo su iniciativa sin perder el acompañamiento docente.
- **Modernización del aula:** dejamos atrás el papel y adoptamos una lógica profesional del software.

Impacto y Resultados



YouTube videos



Clip de Alejandra Pinto 12/03/2025

Trabajando en equipo lograron

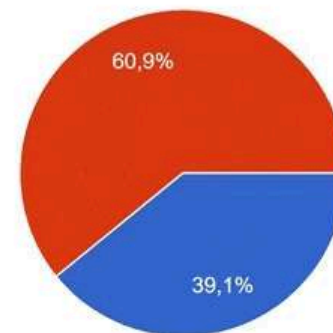
- **Resolución colaborativa de problemas:** estudiantes combinando enfoques y aprendiendo a decidir en equipo frente a desafíos complejos.
- **Desarrollo de habilidades blandas técnicas:** La colaboración fortalece vínculos, se reduce el aislamiento, se promueve la ayuda entre pares y genera apoyo académico y social.
- **Aprendizaje significativo por co-creación:** explicar, integrar y construir juntos genera comprensión más sólida y fomenta la creatividad.

Resultados de la encuesta estudiantil

La encuesta muestra que, aunque las preferencias generales se reparten entre guías y desafíos, en todas las preguntas específicas por tema la tendencia es clara: entre el 52 % y el 66 % de los estudiantes indican que los desafíos en Pilas Bloques fueron el material que más los ayudó a comprender los ejercicios

¿Estás cursando esta materia por primera vez?

23 respuestas



● Si
● No, soy recursante.

Conclusiones y Transferibilidad

Innovación Sostenible

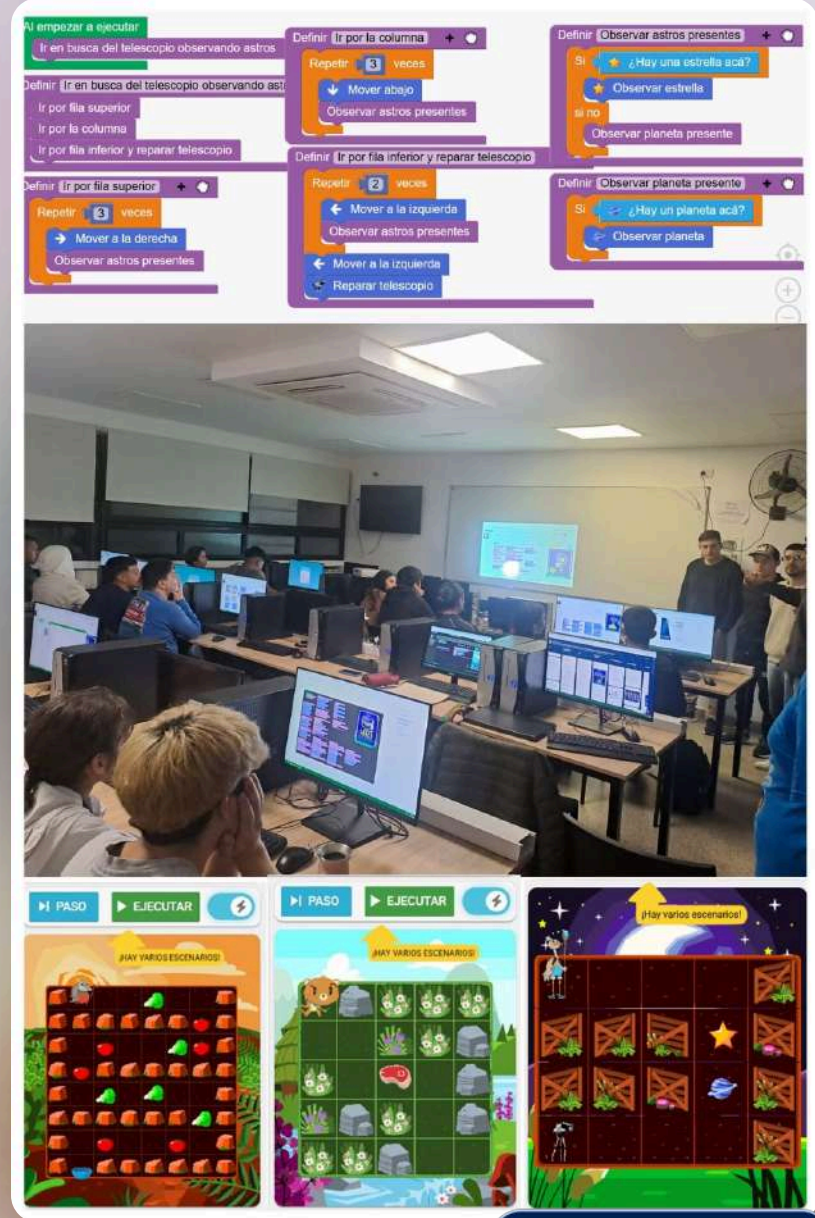
La experiencia demuestra que la innovación tecnológica requiere planificación detallada e inversión significativa de tiempo docente.

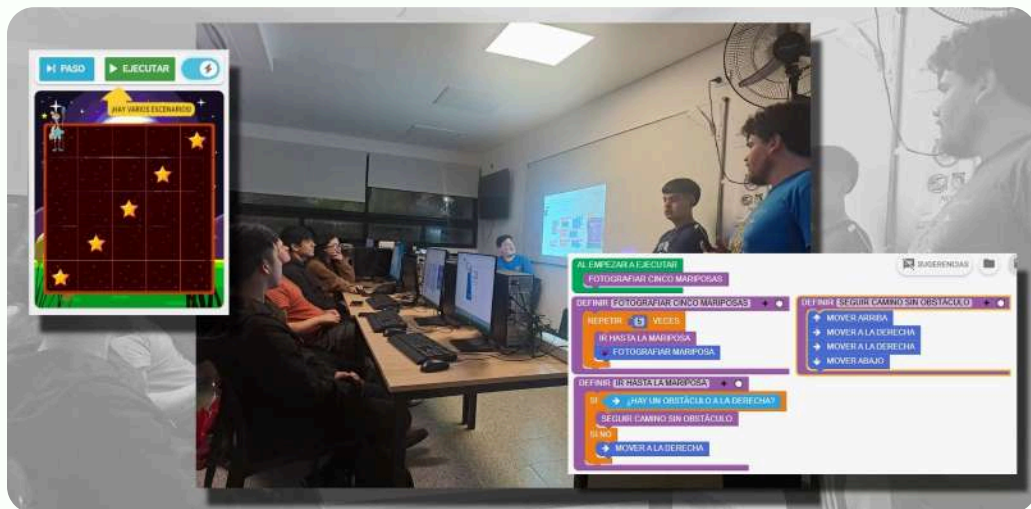
Modelo Replicable

Totalmente transferible y adaptable a otras asignaturas introductorias de programación en diferentes contextos.

Pertinencia Pedagógica

Asegura la calidad educativa mediante la integración intensiva de recursos interactivos y pensamiento computacional.





"La actualización de Pilas Bloques no solo renovó una herramienta: transformó una práctica.

Nos abre la posibilidad de construir un modelo replicable, sostenible y en expansión dentro de nuestras prácticas docentes. A futuro, su carácter de código abierto permite imaginar que estudiantes lo utilicen en tesis o proyectos de investigación, potenciando su expansión."

El equipo TEC de ILYPC.



Más sobre el proyecto

ILYPC · UNAHUR – 2025





Descargá la presentación

ILYPC · UNAHUR – 2025

